

轴转动问题的重要工具。

第三，从推导过程可以看出，只要系统中各质元具有相同的角速度，即使系统并非严格意义上的刚体，其关于该轴的角动量仍可写成 $L = J\omega$ 的形式。因此，在后续讨论刚体的角动量定理和角动量守恒定律时，这一形式在更一般的定轴转动问题中同样适用。

3.4.2 刚体定轴转动的角动量定理

在质点力学中已经指出，对某一固定转轴而言，角动量定理可写为

$$M = \frac{dL}{dt} \quad (3.4.7)$$

即沿转轴方向的外力矩分量，等于该方向角动量分量对时间的导数。将这一结论应用到刚体这一特殊的质点系上，并结合上一节得到的刚体定轴转动的角动量表达式

$$L = J\omega \quad (3.4.8)$$

便得到

$$M = \frac{d}{dt}(J\omega) \quad (3.4.9)$$

这就是刚体绕定轴转动的角动量定理。其中 M 为刚体所受外力矩对该转轴的代数和。从形式上看，它与质点的动量定理

$$\vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \quad (3.4.10)$$

完全类似。对于质量不变的质点，上式可化为

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad (3.4.11)$$

即牛顿第二定律。同样地，在定轴转动中，若转动惯量 J 为常量，则有

$$M = J \frac{d\omega}{dt} = J\beta \quad (3.4.12)$$

这正是前面已经得到的定轴转动定律。因此可以看出，定轴转动定律只是角动量定理在转动惯量不变情况下的特殊形式。

反之，当转动惯量随时间变化时，定轴转动定律不再适用，而角动量定理

$$M = \frac{d}{dt}(J\omega) \quad (3.4.13)$$

仍然成立。因此，它具有更一般的意义。例如，对于在转动过程中质量分布发生改变的质点系或非刚体，只要仍作定轴转动，该角动量定理依然适用。

将上式两边同乘以 dt ，得

$$M dt = d(J\omega) \quad (3.4.14)$$

对时间从 t_1 到 t_2 积分，可得

$$\int_{t_1}^{t_2} M dt = J_2\omega_2 - J_1\omega_1 \quad (3.4.15)$$

这就是角动量定理的积分形式。它表明：物体在一段时间内所受外力矩的冲量，等于其角动量的改变量。

需要注意的是，上式右端初末状态的转动惯量 J_1 与 J_2 可以不同。这再次说明，只要系统作定轴转动，角动量定理并不要求转动惯量保持不变。

3.4.3 定轴转动的角动量守恒定律